MULTI-AGENT AI CONSTRUCTION

MAC_ASD v11.0 Навыки ПТО и Делопроизводителя

Обновлённая концепция v2
С учётом специализации и актуальной нормативной базы

Переработанная концепция навыков агентов ПТО и Делопроизводитель для системы MAC_ASD v11.0. Уточнена специализация компании: общестроительные, бетонные, земляные, сварочные, монтажные и шпунтовые работы. Актуализирована нормативная база на 2026 год: Приказ Минстроя № 344/пр, СП 543.1325800.2024, ГОСТ Р 70108-2025 и другие.

Редакция 2.0

Апрель 2026

Разработка: Z.ai | Платформа: Apple MLX

MAC_ASD v11.0

Обновлённая концепция навыков ПТО и Делопроизводителя

1. Введение: контекст обновления **3**

1.1. Ключевые изменения второй редакции . . . 3

2. Актуальная нормативная база (состояние на 2026 год) **3**

2.1. Действующие нормативные документы . . . 3

2.2. Утратившие силу документы . . . 4

2.3. Росстройконтроль и ГСН: актуальный статус . . . 4

3. Специализация компании и область применения **5**

3.1. Виды работ компании . . . 5

3.2. Исключённые виды работ . . . 6

4. Навыки агента ПТО — переработанная концепция **6**

4.1. Архетип и роль . . . 6

4.2. Детализация навыка PTO_WorkSpec . . . 7

4.2.1. Бетонные работы . . . 7

4.2.2. Земляные работы . . . 8

4.2.3. Сварочные работы . . . 9

4.2.4. Монтажные работы . . . 9

4.2.5. Шпунтовые работы . . . 10

5. Навыки агента Делопроизводитель — переработанная концепция **10**

5.1. Навыки Делопроизводителя . . . 10

5.2. Принцип разделения ответственности ПТО/Делопроизводитель . . . 11

6. Матрица видов работ и документов ИД **12**

7. Информационные потоки между агентами **12**

7.1. Входящие и исходящие потоки ПТО . . . 13

7.2. Входящие и исходящие потоки Делопроизводителя . . . 13

7.3. Схема взаимодействия агентов . . . 13

8. Иерархия участников строительства и документооборот **14**

9. Сводная таблица нормативных документов по видам работ **14**

10. Реализация на платформе MLX **15**

10.1. Профили моделей для агентов 15

10.2. Структура навыков в коде 15

11. Дорожная карта реализации **16**

1. Введение: контекст обновления

Настоящий документ представляет собой вторую редакцию концепции навыков агентов ПТО и Делопроизводитель в рамках системы MAC_ASD v11.0. Первая редакция, выпущенная ранее, содержала ряд существенных недостатков, которые были выявлены в ходе экспертной оценки: проблемы с кириллической кодировкой в PDF-документе, некорректная специализация компании (включение кабельных работ и инженерных систем, которыми компания не занимается), а также использование устаревшей нормативной базы (книга Транснефти 2011 года). Данная редакция устраняет все три проблемы и представляет полностью переработанную концепцию.

1.1. Ключевые изменения второй редакции

Первое и наиболее важное изменение касается специализации компании. Предыдущая версия концепции ошибочно включала кабельные работы, слаботочные системы, вентиляцию и водоснабжение в перечень видов деятельности. Фактическая специализация компании охватывает общестроительные, бетонные, земляные, сварочные, монтажные и шпунтовые работы. Это фундаментальное уточнение полностью перестраивает структуру навыков обоих агентов: набор актов скрытых работ, журналов работ, сертификатов и исполнительных схем теперь точно соответствует профилю компании.

Второе изменение связано с актуализацией нормативной базы. Проведено комплексное исследование текущего состояния нормативно-правовой базы Российской Федерации в области исполнительной документации. Установлено, что в период 2023-2025 годов произошла масштабная перестройка: РД-11-02-2006 заменён Приказом Минстроя № 344/пр, РД 11-05-2007 заменён Приказом № 1026/пр, ГОСТ Р 21.1101-2013 заменён ГОСТ Р 21.101-2020, утверждён новый СП 543.1325800.2024 по строительному контролю, а требования к ИД исключены из СП 48.13330.2019 (изменение №2). Все эти изменения учтены в настоящей редакции.

Третье изменение носит технический характер: исправлена проблема с кодировкой и шрифтами в PDF-документе. Теперь для кириллического текста используются шрифты Calibri и Times New Roman, обладающие полной поддержкой кириллицы, что гарантирует корректное отображение всех русскоязычных текстов без артефактов и замен символов.

2. Актуальная нормативная база (состояние на 2026 год)

Нормативная база Российской Федерации в области исполнительной документации претерпела масштабную перестройку в 2023-2025 годах. Ранее действовавшие руководящие документы (РД) разрабатывались Ростехнадзором и не всегда отражали актуальные требования Минстроя России. С 2023 года произошёл переход к приказной системе Минстроя, что существенно изменило состав, формы и порядок ведения исполнительной документации. Ниже представлен детальный обзор действующих и утративших силу нормативных документов.

2.1. Действующие нормативные документы

Документ	Статус	Описание
Приказ Минстроя № 344/пр (16.05.2023, ред. 23.06.2025)	Действует	Состав и порядок ведения ИД. Заменил РД-11-02-2006
Приказ Минстроя № 1026/пр (02.12.2022)	Действует	Форма общего журнала работ. Заменил РД 11-05-2007
Приказ Минстроя № 950/пр (27.12.2024)	Действует	СП 543.1325800.2024 Строительный контроль
СП 48.13330.2019 (изм. 1, 2)	Действует	Организация строительства. ИД исключены (изм.2 от 22.05.2025)
СП 543.1325800.2024	Действует с 28.01.2025	Строительный контроль (включая требования к ИД)
СП 45.13330.2017 (изм. 1-5)	Действует	Земляные сооружения, основания и фундаменты
СП 70.13330.2012 (изм. 1-7)	Действует	Несущие и ограждающие конструкции
ГОСТ Р 21.101-2020	Действует	СПДС. Требования к проектной и рабочей документации
ГОСТ Р 70108-2025	Действует с 01.10.2025	ИД в электронном виде. Заменил ГОСТ Р 70108-2022
ГОСТ Р 51872-2024	Действует	ИД геодезическая. Заменила ГОСТ Р 51872-2019
ПП РФ № 468 (ред. 06.05.2024)	Действует	Порядок проведения строительного контроля

Таблица 1. Действующие нормативные документы по ИД

2.2. Утратившие силу документы

С 01.09.2023 и 09.10.2023 соответственно утратили силу РД-11-02-2006 и РД 11-05-2007, которые на протяжении более 15 лет определяли порядок ведения исполнительной документации в Российской Федерации. РД-11-02-2006 заменён Приказом Минстроя № 344/пр, а РД 11-05-2007 (форма КС-6 общего журнала работ) заменён Приказом № 1026/пр с новой формой журнала, содержащей 7 разделов вместо прежних 5. Кроме того, ГОСТ Р 21.1101-2013 заменён ГОСТ Р 21.101-2020, ГОСТ Р 51872-2019 заменён ГОСТ Р 51872-2024, а ГОСТ Р 70108-2022 заменён ГОСТ Р 70108-2025. Использование форм утративших силу документов недопустимо и является нарушением требований к составу ИД.

Утративший силу документ	Заменяющий документ	Дата отмены
РД-11-02-2006	Приказ Минстроя № 344/пр	09.10.2023
РД 11-05-2007 (форма КС-6)	Приказ Минстроя № 1026/пр	01.09.2023
ГОСТ Р 21.1101-2013	ГОСТ Р 21.101-2020	01.09.2022
ГОСТ Р 51872-2019	ГОСТ Р 51872-2024	2024
ГОСТ Р 70108-2022	ГОСТ Р 70108-2025	01.10.2025

Таблица 2. Утратившие силу документы и их замены

2.3. Росстройконтроль и ГСН: актуальный статус

ФБУ "РосСтройКонтроль" является подведомственным учреждением Минстроя России, созданным 08.04.2019 приказом Минстроя № 210/пр. Важно подчеркнуть, что Росстройконтроль не заменил Государственный строительный надзор (ГСН), а выполняет функции строительного контроля на объектах, включённых в государственную программу "Строительство". Система ГСН сохраняет двухуровневую структуру: федеральный уровень (Ростехнадзор) и региональный уровень (органы госстройнадзора субъектов РФ). С 01.09.2024 процедуры в рамках госстройнадзора переведены в электронную форму в соответствии с Постановлением Правительства от 24.05.2024 № 668. Минстроем запланирована реформа системы надзора до 2030 года, предполагающая упразднение института государственного надзора на объектах, не относящихся к технически сложным.

Функции Росстройконтроля включают: осуществление строительного контроля на подконтрольных объектах, контроль наличия и правильности ведения ИД, оценку достоверности исполнительной документации. В состав учреждения входит Центральная научно-техническая библиотека по строительству и архитектуре (основана в 1930 году). Для агента ПТО системы MAC_ASD это означает, что в модели данных необходимо учитывать два различных вида контроля: ГСН (государственный надзор) и Росстройконтроль (строительный контроль на гособъектах), каждый из которых имеет свои требования к составу и оформлению ИД.

3. Специализация компании и область применения

3.1. Виды работ компании

Компания специализируется на выполнении общестроительных работ, в состав которых входят бетонные, земляные, сварочные, монтажные и шпунтовые работы. Данная специализация определяет полный состав исполнительной документации, формы актов освидетельствования скрытых работ, номенклатуру журналов работ и перечень необходимых сертификатов. Компания не выполняет кабельные работы, не осуществляет монтаж слаботочных систем, вентиляции и водоснабжения, а также не занимается иными инженерными системами. Это фундаментальное ограничение должно быть жёстко зафиксировано в конфигурации навыков агентов ПТО и Делопроизводитель, чтобы исключить генерацию документов, не относящихся к профилю компании.

Вид работ	Основной нормативный документ	Специализированный журнал
Общестроительные	СП 48.13330.2019; Приказ № 344/пр	Общий журнал работ (Приказ № 1026/пр)
Бетонные	СП 70.13330.2012 (изм. 1-7); СП 435.1325800.2018	Журнал бетонных работ (СП 70, Прил. Ф)
Земляные	СП 45.13330.2017 (изм. 1-5); СП 22.13330.2016	Журнал производства земляных работ (ВСН 012-88)
Сварочные	СП 70.13330.2012; СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012	Журнал сварочных работ (СП 70, Прил. В)
Монтажные	СП 70.13330.2012 (изм. 1-7)	Журнал работ по монтажу конструкций (СП 70, Прил. А)
Шпунтовые	ГОСТ Р 57365-2016/EN 12063; СП 45.13330.2017; СП 381.1325800.2018	Общий журнал работ + Журнал сварочных работ

Таблица 3. Виды работ компании и их нормативная база

3.2. Исключённые виды работ

Следующие виды работ и соответствующие им документы ИД исключены из области компетенции агентов ПТО и Делопроизводитель. При обнаружении запроса на генерацию документов по этим видам работ агент должен отклонить запрос с пояснением, что данный вид работ не входит в специализацию компании:

Исключённый вид работ	Документы, НЕ генерируемые агентом
Кабельные работы	Кабельный журнал, акты на прокладку кабеля, акты испытания кабельных линий
Слаботочные системы	Акты испытания систем связи, сигнализации, видеонаблюдения
Вентиляция и кондиционирование	Акты испытания вентиляционных систем, паспорта вентиляционных систем
Водоснабжение и канализация	Акты испытания трубопроводов, акты промывки/дезинфекции, паспорта ВК систем
Электромонтажные работы	Протоколы испытания электроустановок, акты приёмки-передачи оборудования

Таблица 4. Исключённые виды работ и связанные с ними документы

4. Навыки агента ПТО — переработанная концепция

Агент ПТО является центральным информационным узлом системы MAC_ASD. В отличие от агента Делопроизводитель, который выполняет рутинные шаблонные операции, ПТО осуществляет интеллектуальный анализ, координацию и контроль. Роль ПТО в системе можно описать как "визионер" (Vision) - агент, который видит картину проекта целиком, понимает взаимосвязи между видами работ, документами и участниками строительства, и принимает решения о том, какие документы должны быть созданы, кем и в какие сроки.

4.1. Архетип и роль

Агент ПТО реализует архетип "Vision" - стратегический анализ и координация. Его основные функции включают: входной контроль проектной документации (35% рабочего времени), координацию ведения журналов работ (25%), управление актами скрытых работ (15%), согласование документов с технадзором и авторским надзором (15%), и контроль исполнительных схем (10%). Данное распределение основано на анализе реальной трудоёмкости функций ПТО в строительных организациях, выполняющих общестроительные работы. Агент ПТО не создаёт документы напрямую (это задача Делопроизводителя), но определяет, какие документы нужны, в каком порядке, и с какими требованиями к содержанию.

Навык	Описание	Приоритет
PTO_InputControl	Входной контроль проектной и рабочей документации. Проверка комплектности, соответствия ГОСТ Р 21.101-2020, наличия штампов согласования. Идентификация необходимых актов скрытых работ по видам работ компании.	Критический

Навык	Описание	Приоритет
PTO_JournalCoord	Координация ведения журналов работ. Определение состава необходимых специализированных журналов (бетонных, сварочных, монтажных, земляных). Контроль соответствия форм Приказам Минстроя № 1026/пр и СП 70.13330.2012.	Критический
PTO_HiddenWorks	Управление актами освидетельствования скрытых работ. Определение перечня скрытых работ по каждому виду работ компании. Контроль формы АОСР по Приказу № 344/пр (Приложение № 3). Координация подписей представителей.	Критический
PTO_ConstructionControl	Строительный контроль. Организация процедур в соответствии с СП 543.1325800.2024 и ПП РФ № 468. Координация взаимодействия с технадзором, авторским надзором, ГСН и Росстройконтролем. Подготовка к освидетельствованиям.	Высокий
PTO_WorkSpec	Специализация по видам работ. Детальное знание требований к ИД по каждому из пяти видов работ компании (бетонные, земляные, сварочные, монтажные, шпунтовые). Знание соответствующих СП, ГОСТ, СТО НОСТРОЙ.	Критический
PTO_ExecutiveSchemes	Контроль исполнительных геодезических схем. Соответствие ГОСТ Р 51872-2024. Контроль отклонений от проекта. Координация с геодезической службой.	Высокий
PTO_QualityDocs	Управление документами о качестве. Контроль наличия сертификатов на бетонную смесь, арматуру, шпунтовые профили, сварочные материалы. Организация входного контроля материалов.	Высокий
PTO_RegulatoryKB	База нормативных знаний. Актуальная информация о действующих и отменённых нормативных документах. Отслеживание изменений. Доступ к Meganorm.ru.	Средний

Таблица 5. Навыки агента ПТО

4.2. Детализация навыка PTO_WorkSpec

Навык PTO_WorkSpec является ядром специализации агента ПТО и определяет его способность точно определять состав ИД для конкретного вида работ. Ниже приведена детализация требований к ИД по каждому из пяти видов работ компании. Для каждого вида указаны основные акты скрытых работ, специализированные журналы, необходимые сертификаты и исполнительные схемы. Данная информация должна быть заложена в структуру промптов агента и в базу знаний для обеспечения корректной генерации запросов к агенту Делопроизводитель.

4.2.1. Бетонные работы

Бетонные работы являются одним из ключевых направлений деятельности компании и требуют особенно тщательного документирования в связи с большим количеством скрытых работ и необходимостью контроля качества бетонной смеси. Нормативная база: СП 70.13330.2012 (изм. 1-7), СП 435.1325800.2018. Основной журнал: журнал бетонных работ по форме Приложения Ф (обязательное) СП 70.13330.2012. Журнал содержит данные о дате и времени укладки бетонной смеси, изготовителе смеси, объёме уложенной смеси, марке бетона, температурных данных и результатах контроля.

Перечень актов освидетельствования скрытых работ (АОСР):

- Подготовка основания (выравнивание, уплотнение грунта)
- Устройство песчано-гравийной подготовки
- Устройство гидроизоляции основания
- Установка опалубки (проверка геометрии, чистоты поверхности)
- Установка и закрепление арматуры (армирование) - ключевой скрытый вид работ
- Установка закладных деталей
- Устройство деформационных швов
- Устройство рабочих швов бетонирования
- Увлажнение основания перед бетонированием
- Укладка бетонной смеси
- Уход за бетоном (полив, укрытие)

Документы о качестве:

- Паспорта (сертификаты качества) на бетонную смесь
- Паспорта на арматуру
- Паспорта на закладные детали
- Протоколы испытания образцов бетона
- Документы о входном контроле материалов

4.2.2. Земляные работы

Земляные работы часто предшествуют остальным видам работ и определяют качество основания для последующего строительства. Нормативная база: СП 45.13330.2017 (изм. 1-5), СП 22.13330.2016. Специализированный журнал: журнал производства земляных работ по форме ВСН 012-88 (часть II). Исполнительные геодезические схемы котлованов и траншей должны соответствовать ГОСТ Р 51872-2024. Особое внимание следует уделять контролю уплотнения грунта с фиксацией коэффициента уплотнения.

Перечень актов освидетельствования скрытых работ (АОСР):

- Снятие растительного слоя грунта
- Корчёвка, выторфовывание
- Подготовка естественного основания под земляные сооружения и фундаменты
- Разработка котлована (до проектных отметок)
- Засыпка, выемка, уплотнение грунта
- Устройство дренажа (при наличии)
- Вертикальная планировка территории
- Устройство грунтовых подушек
- Уплотнение грунта (с указанием коэффициента уплотнения)
- Устройство обратной засыпки

Документы о качестве:

- Результаты лабораторных испытаний грунта
- Протоколы контроля уплотнения грунта
- Исполнительные геодезические схемы котлована/траншеи

4.2.3. Сварочные работы

Сварочные работы являются критическим видом работ с точки зрения безопасности конструкций и требуют наиболее детального документирования. Нормативная база: СП 70.13330.2012 (изм. 1-7), СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012, РД 34.15.132-96. Журнал сварочных работ по форме Приложения В (обязательное) СП 70.13330.2012 содержит четыре раздела: I - Сведения о сварщиках, II - Сведения о сварочных материалах, III - Сведения о сварочном оборудовании, IV - Сведения о выполнении работ по сварке. Дополнительно ведётся журнал антикоррозионной защиты сварных соединений (Приложение Г) и журнал замоноличивания монтажных стыков (Приложение Д).

Перечень актов освидетельствования скрытых работ (АОСР):

- АОСР на сварку (сварные соединения)
- АОСР на антикоррозионную защиту сварных соединений
- АОСР на замоноличивание монтажных стыков

Дополнительные документы:

- Дефектная ведомость сварных соединений (при наличии дефектов)
- Сертификаты на сварочные материалы (электроды, проволоку, флюсы)
- Удостоверения сварщиков (копии) с указанием разряда и видов сварки
- Протоколы неразрушающего контроля (УЗК, ВИК, радиографический)
- Заключения по неразрушающему контролю сварных соединений

4.2.4. Монтажные работы

Монтажные работы охватывают установку строительных конструкций и неразрывно связаны со сварочными работами. Нормативная база: СП 70.13330.2012 (изм. 1-7). Журнал работ по монтажу строительных конструкций по форме Приложения А (обязательное) СП 70.13330.2012 содержит данные о дате выполнения работ, исполнителе, информации об устанавливаемых конструкциях и результатах контроля. Дополнительно ведётся журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением. Исполнительная схема смонтированных конструкций должна содержать указание отклонений от проекта.

Перечень актов освидетельствования скрытых работ (АОСР):

- Установка стальных конструкций, скрывающихся при последующих работах
- Опирание и закрепление конструкций
- Сварка монтажных соединений
- Антикоррозионная защита сварных соединений
- Замоноличивание монтажных стыков

- Установка закладных деталей
- Монтаж болтовых соединений (с контролируемым натяжением)

4.2.5. Шпунтовые работы

Шпунтовые работы являются наиболее узкоспециализированным направлением деятельности компании и требуют особого внимания к документированию. Нормативная база: ГОСТ Р 57365-2016/EN 12063, СП 45.13330.2017, СП 381.1325800.2018. Шпунтовые работы не имеют отдельного специализированного журнала, однако сведения о погружении шпунта фиксируются в общем журнале работ (Приказ № 1026/пр), а при наличии сварки шпунтовых замков - в журнале сварочных работ (СП 70, Прил. В). Дополнительно требуется антикоррозионная защита шпунта, что также документируется.

Перечень актов освидетельствования скрытых работ (АОСР):

- АОСР на погружение шпунта
- АОСР на устройство шпунта Ларсена
- АОСР на устройство шпунтового ограждения
- АОСР на монтаж системы раскрепления (распорной системы/обвязки)
- АОСР на извлечение шпунтового ограждения
- АОСР на антикоррозионную защиту шпунта

Документы о качестве:

- Сертификаты качества на шпунт (марка стали, химсостав, механические свойства)
- Паспорта на шпунтовые профили
- Сертификаты на сварочные материалы (при сварке шпунта)
- Исполнительная схема шпунтового ограждения котлована
- Исполнительная схема системы раскрепления

5. Навыки агента Делопроизводитель — переработанная концепция

Агент Делопроизводитель реализует архетип "Executor" - рутинное исполнение шаблонных операций. Его роль в системе MAC_ASD заключается в автоматизации массовой генерации документов по утверждённым шаблонам. Примерно 90% задач Делопроизводителя составляют рутинные операции: заполнение актов по формам Приказа № 344/пр, ведение журналов работ, формирование пакетов сертификатов. Оставшиеся 10% - нестандартные запросы, требующие обращения к агенту ПТО для уточнения требований. Делопроизводитель не принимает самостоятельных решений о составе ИД - он работает строго по спецификации, полученной от ПТО.

5.1. Навыки Делопроизводителя

Навык	Описание	Приоритет
DELO_ActGenerator	Генерация актов освидетельствования по формам Приказа № 344/пр. Поддержка всех 5 приложений: АО геодезической основы (Прил. 1), Акт разбивки осей (Прил. 2), АОСР (Прил. 3), АООК (Прил. 4), АОУС (Прил. 5). Автозаполнение реквизитов, формирование таблиц применённых материалов.	Критический
DELO_JournalKeeper	Ведение журналов работ: общего (Приказ № 1026/пр, 7 разделов), бетонных (СП 70, Прил. Ф), сварочных (СП 70, Прил. В, 4 раздела), монтажных (СП 70, Прил. А), антикоррозионной защиты (СП 70, Прил. Г), замоноличивания стыков (СП 70, Прил. Д).	Критический
DELO_TemplateLib	Библиотека шаблонов документов. Хранение и управление актуальными формами всех документов ИД по видам работ компании. Контроль версий шаблонов при изменении нормативной базы. Недопустимость использования отменённых форм.	Высокий
DELO_CertCollector	Сбор и систематизация сертификатов и паспортов на материалы: бетонная смесь, арматура, шпунтовые профили, сварочные материалы. Привязка к конкретным актам скрытых работ. Контроль сроков действия сертификатов.	Высокий
DELO_PackBuilder	Формирование комплектов ИД для сдачи объекта. Сборка полного пакета документов в соответствии с Приказом № 344/пр. Проверка комплектности. Формирование описи. Подготовка к передаче заказчику.	Высокий
DELO_ElectronicID	Ведение ИД в электронном виде в соответствии с ГОСТ Р 70108-2025. Формирование электронных подписей. Хранение в структурированном формате. Совместимость с системами электронного документооборота.	Средний

Таблица 6. Навыки агента Делопроизводитель

5.2. Принцип разделения ответственности ПТО/Делопроизводитель

Ключевым архитектурным решением является жёсткое разделение ответственности между агентами ПТО и Делопроизводитель. Агент ПТО определяет "ЧТО" - какие документы нужны, в каком составе, какие акты скрытых работ должны быть оформлены для конкретного вида работ. Агент Делопроизводитель определяет "КАК" - по какому шаблону, в каком формате, с какими реквизитами оформить документ. Это разделение обеспечивает возможность независимой модификации: при изменении нормативной базы обновляются шаблоны Делопроизводителя, а при изменении видов работ компании - знания ПТО.

Аспект	ПТО (Vision)	Делопроизводитель (Executor)
Роль	Определяет ЧТО нужно	Определяет КАК оформить
Решения	Принимает стратегические решения	Исполняет по спецификации
Нормативная база	Знает какие СП/ГОСТ применять	Знает формы и реквизиты
Виды работ	Знает перечень АОСР по каждому виду	Знает шаблоны актов по формам
Контроль	Проверяет комплектность ИД	Проверяет заполнение реквизитов

Аспект	ПТО (Vision)	Делопроизводитель (Executor)
Взаимодействие	Координирует технадзор, авторский надзор	Получает задания от ПТО

Таблица 7. Разделение ответственности ПТО/Делопроизводитель

6. Матрица видов работ и документов ИД

Ниже представлена сводная матрица, связывающая каждый вид работ компании с конкретными документами исполнительной документации. Данная матрица является основой для настройки навыков обоих агентов: ПТО использует её для определения перечня необходимых документов, а Делопроизводитель - для выбора соответствующих шаблонов. Матрица построена с учётом актуальной нормативной базы на 2026 год.

Документ ИД	Бетонные	Земляные	Сварочные	Монтажные	Шпунтовые
Общий журнал работ	+	+	+	+	+
Журнал бетонных работ	+	-	-	-	-
Журнал сварочных работ	-	-	+	+	+
Журнал монтажа конструкций	-	-	-	+	-
Журнал антикорроз. защиты	-	-	+	+	+
Журнал замонолич. стыков	-	-	-	+	-
Журнал земляных работ	-	+	-	-	-
АОСР (Прил. 3 к № 344/пр)	+	+	+	+	+
АООК (Прил. 4 к № 344/пр)	+	-	+	+	+
АОУС (Прил. 5 к № 344/пр)	-	-	-	-	-
Исполнительные схемы	+	+	-	+	+
Сертификаты на материалы	+	+	+	+	+
Удостоверения сварщиков	-	-	+	+	+
Протоколы НК	-	-	+	-	-

Таблица 8. Матрица видов работ и документов ИД (+ требуется / - не требуется)

Важно: АОУС (акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения) не применяется ни в одном из видов работ компании, поскольку компания не выполняет инженерные системы. Навык DELO_ActGenerator должен исключать генерацию АОУС для всех видов работ компании.

7. Информационные потоки между агентами

Эффективная работа системы MAC_ASD обеспечивается чётко определёнными информационными потоками между агентами. Каждый агент получает только ту информацию, которая необходима для выполнения его функций, и передаёт результаты в формате, удобном для потребителя. Ниже описаны основные информационные потоки, связанные с агентами ПТО и Делопроизводитель.

7.1. Входящие и исходящие потоки ПТО

Агент ПТО получает информацию от Заказчика (проектная документация, требования к ИД), от Технадзора и Авторского надзора (замечания, требования к исправлениям), от ГСН и Росстройконтроля (предписания, требования к составу ИД), от субподрядчиков (акты скрытых работ, сертификаты, исполнительные схемы). На основе полученной информации ПТО формирует спецификации для Делопроизводителя (перечень документов, требования к оформлению, сроки), а также передаёт сводную информацию агенту Hermes (PM) для координации проекта и агенту Сметчик для учёта объёмов выполненных работ.

7.2. Входящие и исходящие потоки Делопроизводителя

Агент Делопроизводитель получает задания от ПТО в виде структурированных спецификаций, содержащих: вид работ, перечень необходимых документов, реквизиты, сроки. Также Делопроизводитель получает от субподрядников и поставщиков сертификаты, паспорта и иные документы о качестве, которые необходимо систематизировать и привязать к соответствующим актам. Результаты работы Делопроизводителя (сформированные акты, заполненные журналы, комплекты ИД) передаются ПТО для проверки комплектности и соответствия требованиям, а также Заказчику и Технадзору для согласования и подписания.

7.3. Схема взаимодействия агентов

От кого	Кому	Информация	Формат
Hermes (PM)	ПТО	План-график, требования заказчика	Структурированный промпт
ПТО	Делопроизводитель	Спецификация документов ИД	JSON-спецификация
Делопроизводитель	ПТО	Сформированные документы	PDF/DOCX файлы
ПТО	Сметчик	Объёмы выполненных работ	Данные КС-2/КС-3
ПТО	Юрист	Договорные требования к ИД	Выписка из договора
Технадзор	ПТО	Замечания, предписания	Скан-копии / ЭДО
ПТО	Закупщик	Потребность в материалах	Спецификация
Закупщик	Делопроизводитель	Сертификаты, паспорта	Скан-копии / ЭДО

Таблица 9. Информационные потоки между агентами

8. Иерархия участников строительства и документооборот

Понимание иерархии участников строительства критически важно для корректной настройки агентов ПТО и Делопроизводитель. Каждый уровень иерархии имеет свои полномочия в области утверждения, согласования и приёмки документов ИД. Агент ПТО должен знать, с кем взаимодействовать по каждому типу документа, а Делопроизводитель должен корректно указывать представителей в актах освидетельствования.

Уровень	Участник	Роль в документообороте ИД	Подпись на актах
1 (верхний)	Инвестор	Утверждает проектную документацию, финансирует	Не подписывает акты ИД
2	Заказчик (ЦУП)	Приёмка ИД, контроль комплектности, финансирование	Представитель заказчика
3	Генподрядчик	Координация субподрядчиков, общий журнал работ	Представитель генподрядчика
4	Субподрядчик (мы)	Выполнение работ, ведение спец. журналов, АОСР	Представитель лица, выполняющего работы
Контроль	Технадзор	Строительный контроль, подписание АОСР/АООК	Представитель технадзора
Контроль	Авторский надзор	Контроль соответствия проекту, подписание АОСР	Представитель авторского надзора
Контроль	ГСН / Росстройконтроль	Государственный надзор, предписания, проверка ИД	Не подписывает АОСР (выдаёт предписания)

Таблица 10. Иерархия участников строительства

Особое внимание следует обратить на позицию компании в иерархии. Компания выступает в роли субподрядчика (уровень 4), что означает обязанность ведения специализированных журналов работ и оформления актов скрытых работ с последующей передачей генподрядчику для включения в общий пакет ИД. При этом общий журнал работ ведёт генподрядчик, а субподрядчик вносит записи в специальные разделы. Это важно для корректной настройки навыка DELO_JournalKeeper: Делопроизводитель должен знать, какие разделы общего журнала заполняет компания, а какие - генподрядчик.

9. Сводная таблица нормативных документов по видам работ

Данная таблица объединяет всю нормативную базу, необходимую для работы навыков PTO_WorkSpec и DELO_TemplateLib. Она должна быть заложена в базу знаний обоих агентов и регулярно актуализироваться при изменении нормативной базы. Каждый нормативный документ привязан к конкретному виду работ компании и конкретному типу документа ИД, что позволяет агентам точно определять применимый нормативный документ для любой комбинации "вид работ + тип документа".

Вид работ	Основной СП/ГОСТ	Журнал (форма)	Ключевые АОСР
Шпунтовые	ГОСТ Р 57365-2016/EN 12063; СП 45.13330.2017; СП 381.1325800.2018	ОЖР (№ 1026/пр); ЖСР (СП 70, Прил. В)	Погружение шпунта; Монтаж раскрепления; Извлечение шпунта; Антикоррозионная защита
Бетонные	СП 70.13330.2012 (изм. 6); СП 435.1325800.2018	ЖБР (СП 70, Прил. Ф)	Основание; Армирование; Укладка бетона; Швы; Гидроизоляция
Земляные	СП 45.13330.2017 (изм. 1-5); СП 22.13330.2016	ЖПЗР (ВСН 012-88)	Растительный слой; Котлован; Уплотнение; Обратная засыпка
Сварочные	СП 70.13330.2012; СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012; РД 34.15.132-96	ЖСР (СП 70, Прил. В); ЖАЗ (СП 70, Прил. Г)	Сварные соединения; Антикоррозионная защита; Замоноличивание стыков
Монтажные	СП 70.13330.2012 (изм. 6)	ЖМР (СП 70, Прил. А); ЖСР (Прил. В); ЖЗС (Прил. Д)	Установка конструкций; Закрепление; Болтовые соединения

Таблица 11. Сводная таблица нормативных документов по видам работ

10. Реализация на платформе MLX

Система MAC_ASD v11.0 разрабатывается исключительно для платформы Apple MLX (Mac Studio M4 Max, 128 ГБ оперативной памяти). Поддержка Ollama и Linux полностью удалена из проекта. Все модели загружаются из репозитория mlx-community на HuggingFace. Это решение обеспечивает максимальную производительность и оптимальное использование аппаратных ресурсов, поскольку MLX нативно использует Metal Performance Shaders для ускорения inference на Apple Silicon, что позволяет достичь пропускной способности, недоступной при использовании Ollama на том же оборудовании.

10.1. Профили моделей для агентов

Агент	Профиль	Модель MLX	Размер
ПТО	vision_analyst	Qwen2.5-VL-72B-Instruct-4bit	~42 ГБ
Делопроизводитель	doc_executor	Qwen2.5-32B-Instruct-4bit	~20 ГБ
Hermes (PM)	coordinator	Qwen2.5-72B-Instruct-4bit	~42 ГБ
Юрист	legal_advisor	Qwen2.5-72B-Instruct-4bit	~42 ГБ

Таблица 12. Профили моделей для агентов

Общий объём оперативной памяти, необходимый для одновременной работы всех агентов, составляет примерно 100-110 ГБ из 128 ГБ доступных на Mac Studio M4 Max. Это оставляет достаточный запас для операционной системы и системных процессов. Механизм переключения профилей (реализованный в Package 1 - LLMEngine) позволяет загружать и выгружать модели по требованию, что критически важно при ограниченных ресурсах памяти.

10.2. Структура навыков в коде

Каждый навык агента реализуется в виде отдельного Python-модуля в директории src/agents/skills/ и описывается в YAML-файле конфигурации. Модуль содержит: промпт навыка (системный промпт для модели), валидаторы входных и выходных данных, обработчики специфических форматов документов, а также ссылки на шаблоны документов. Навыки ПТО являются более сложными и требуют моделей большего размера (72B), поскольку включают аналитические функции, в то время как навыки Делопроизводителя могут использовать более компактные модели (32B), так как в основном выполняют шаблонные операции заполнения документов.

```
# Структура навыков в файловой системе
src/agents/skills/
pto/
input_control.py # PTO_InputControl
journal_coord.py # PTO_JournalCoord
hidden_works.py # PTO_HiddenWorks
construction_ctrl.py # PTO_ConstructionControl
work_spec.py # PTO_WorkSpec
executive_schemes.py # PTO_ExecutiveSchemes
quality_docs.py # PTO_QualityDocs
regulatory_kb.py # PTO_RegulatoryKB
delo/
act_generator.py # DELO_ActGenerator
journal_keeper.py # DELO_JournalKeeper
template_lib.py # DELO_TemplateLib
cert_collector.py # DELO_CertCollector
pack_builder.py # DELO_PackBuilder
electronic_id.py # DELO_ElectronicID
```

11. Дорожная карта реализации

Реализация навыков ПТО и Делопроизводителя планируется в несколько этапов, каждый из которых обеспечивает функционально завершённый прирост возможностей системы. Приоритизация основана на критичности навыков для работы строительной организации: навыки, обеспечивающие соответствие нормативным требованиям, реализуются первыми.

Этап	Навыки	Сроки	Зависимости
P2	PTO_WorkSpec + DELO_TemplateLib	3 недели	Package 1 (LLMEngine)
P3	PTO_HiddenWorks + DELO_ActGenerator	4 недели	P2
P4	PTO_JournalCoord + DELO_JournalKeeper	3 недели	P2
P5	PTO_InputControl + DELO_CertCollector	3 недели	P3, P4
P6	PTO_ConstructionControl + DELO_PackBuilder	4 недели	P3, P4, P5
P7	PTO_ExecutiveSchemes + PTO_QualityDocs + PTO_RegulatoryKB + DELO_ElectronicID	4 недели	P5, P6

Таблица 13. Дорожная карта реализации навыков

Общий срок реализации всех навыков ПТО и Делопроизводителя составляет примерно 21 неделю (5 месяцев) при условии последовательной реализации. Параллельная разработка навыков внутри одного этапа возможна, но требует координации для обеспечения совместимости форматов данных между агентами. После завершения P7 система MAC_ASD будет обладать полным набором навыков для автоматизации документооборота в области общестроительных, бетонных, земляных, сварочных, монтажных и шпунтовых работ в соответствии с актуальной нормативной базой Российской Федерации на 2026 год.